

Mohamed Nail **HEFIED.**

Docteur en informatique

Analyse du mouvement & environnements virtuels

nail.hefied@gmail.com · +33 6 63 28 16 90
LIUM · Le Mans Université
CERIUM² · 15 rue des Docteurs Calmette et Guérin · 53000 Laval

EXPERTISES

- Analyse & évaluation du geste
- Environnements virtuels de formation
- Capture de mouvements
- Apprentissage automatique
- Interaction humain-machine

PROFIL

Je conçois des outils d'analyse et d'évaluation du geste technique pour accompagner l'apprentissage.

Mes compétences en **analyse du mouvement, environnements virtuels et commande de systèmes** nourrissent mon intérêt pour la **collaboration humain-robot**.

Le mouvement est ma principale source d'information ; je m'intéresse également à **l'exploitation d'autres modalités pour assister l'humain**.

Je vise des solutions concrètes, évolutives, faciles à déployer et appropriables par les utilisateurs.

TECHNOLOGIES

Pratique principale

C / C++ · Python · Unreal Engine · Blueprints · VS Code

Également mobilisées

Java / JavaFX ; TypeScript, React (web), React Native (mobile) ; Rust / Tauri (desktop) ; SGBD (SQL, MongoDB) ; Git ; Blender.

Capture de mouvements & XR

Qualisys, Azure Kinect, Perception Neuron ; Meta Quest, HoloLens 2.

Rédaction & outils scientifiques

Zotero, Overleaf / LaTeX, PowerPoint ; Obsidian, tableurs, Antidote et outils d'IA.

Pratique antérieure

C#, Unity, MATLAB / Simulink, LabVIEW, Proteus, Arduino.

LANGUES

Français · Arabe
Langues maternelles

Anglais
Intermédiaire / scientifique

INTÉRÊTS

Second cerveau & gestion des connaissances.

LLM & outils agentiques d'IA souveraine.

01 Formation

Depuis 2022 — **Doctorat en informatique**
Le Mans Université · LIUM, Laval
Analyse et évaluation automatique du geste de chirurgie dentaire en environnement virtuel de formation.
Direction : Dr Ludovic Hamon & Pr Sébastien George.

2020–2022 — **Master Ingénierie systèmes humain-machine**
Université de Lorraine, Metz · **3e / 164**

2015–2017 — **Master en automatique**
Université Ziane Achour, Djelfa · **Major · ECTS A**

2012–2015 — **Licence Génie industriel · Productique**
Université Abou Bekr Belkaid, Tlemcen · ECTS A

02 Expériences

Recherche doctorale · Projet EVAGO — Depuis 2022

LIUM · Le Mans Université, Laval

Conception de **VEEGO**, un environnement virtuel d'évaluation du geste en odontologie, adaptable aux besoins d'observation propres à chaque expert.

- Capture et rejeu des mouvements par avatars 3D ; apprentissage à partir de démonstrations d'experts ; détection de défauts gestuels et posturaux.
- Retours visuels et textuels en temps réel. Validation avec des experts et expérimentation auprès d'environ **60 étudiants en odontologie à Nantes**.
- Collaboration avec des odontologistes, des chercheurs en sciences de l'éducation et un partenaire industriel.

Démonstration VEEGO ↗ Présentation EVAGO ↗

Enseignement en informatique — 2022–2026

Département informatique · IUT de Laval

Enseignant vacataire de 2022 à 2025, puis **ATER** de septembre 2025 à août 2026.

CM et TD en BUT informatique : bases de données et SQL / MySQL, IHM avec JavaFX / FXML (BUT 1) ; SQL procédural, curseurs, déclencheurs, NoSQL / MongoDB (BUT 2) ; Unreal Engine, Blueprints, géométrie, rendu, interactions, animation et physique (BUT 3).

Mise à jour des cours et TD, conception et correction d'examens ; suivi de stages, co-encadrement de rapports et tutorat de première année.

Ingénieur stagiaire · Réalité augmentée — 2022

LIST · Esch-sur-Alzette, Luxembourg

Réalité augmentée pour les situations critiques de sécurité.

03 Publications

2026 — **M. N. Hefied, L. Hamon, S. George.** Virtual Environment for the Evaluation of Gestures in Odontology. CSEDU, 18e édition · Accepté pour publication.

2024 — **M. N. Hefied et al.** A Pipeline for the Automatic Evaluation of Dental Surgery Gestures in Preclinical Training from Captured Motions. CSEDU, p. 420–427. ↗

2024 — **M. N. Hefied.** Pipeline initial pour l'évaluation automatique du geste en odontologie. RJC EIAH, p. 218–222. ↗

2024 — **M. N. Hefied, L. Hamon, S. George.** Automatic analysis and evaluation of dental surgery gestures in a virtual training environment. Doctoriales Laval Virtual. ↗

2023 — **V. Loison, O. N. Bandiaky, V. Agueda, M. N. Hefied.** Projet de recherche EVAGO (Environnement Virtuel pour l'Apprentissage du Geste en Odontologie) — Un travail pluri et transdisciplinaire présenté par ses doctorants. AUPTIC éducation. ↗

2017 — **M. N. Hefied, K. Guesmi, Z. Madni.** On robust suppressing of nonlinear phenomena in DC/DC converter: comparative study. ICATS. ↗